

2. REPRESENTACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN

2.2. REPRESENTACIÓN DE DATOS

ALFABÉTICOS Y ALFANUMÉRICOS



!"#\$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

La codificación alfanumérica

- Ya sabemos que los datos, además de numéricos, pueden ser alfabéticos o alfanuméricos. Normalmente, con los datos alfanuméricos podemos construir instrucciones y programas.
- Por otro lado, es lógico pensar que el ordenador no solamente procesará datos numéricos, sino también datos alfabéticos y combinaciones de los anteriores, como datos alfanuméricos.
- Los sistemas de codificación alfanumérica sirven para representar una cantidad determinada de símbolos en binario. Igual que hemos visto con los sistemas de numeración, **a cada símbolo alfanumérico le corresponderá una combinación de un número determinado de bits.**

ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) se pronuncia "as-kee"

- Este sistema utiliza una combinación de 7 u 8 bits, dependiendo del fabricante, para representar cada símbolo.
- El **ASCII convencional** cuenta con 128 caracteres (7 bits) que incluyen números, letras, símbolos, caracteres especiales y caracteres de control (ESC, Backspace y Delete).
- En la **versión ASCII extendido** (256 caracteres – 8 bits) se reemplazaron algunos caracteres de control obsoletos por caracteres gráficos. Además, se incorporaron 128 caracteres nuevos, con símbolos, signos, gráficos adicionales y letras latinas, necesarias para la escritura de textos en otros idiomas, como por ejemplo el español. Así fue como se sumaron los caracteres que van del ASCII 128 (7 bits) al 256 (8 bits).
- Con este código se pueden representar dígitos del 0 al 9, letras mayúsculas de la A a la Z, letras minúsculas, caracteres especiales y algunos otros denominados de control.
- El código ASCII es el que utilizan la mayoría de los teclados, y **tiene una tabla específica para cada país**, ya que los diferentes símbolos de todos los países no cabrían en una sola.

ASCII (español)

<https://www.ascii-code.com/>

Caracteres de Control ASCII			Caracteres ASCII Imprimibles									ASCII Extendido											
DEC	HEX	Nombre	DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo
0	00	NUL	32	20	Espacio	64	40	@	96	60	`	128	80	Ç	160	A0	á	192	C0	Ł	224	E0	α
1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a	129	81	Ü	161	A1	í	193	C1	ł	225	E1	β
2	02	STX	34	22	"	66	42	B	98	62	b	130	82	é	162	A2	ó	194	C2	ṽ	226	E2	Γ
3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c	131	83	â	163	A3	ú	195	C3	ṭ	227	E3	π
4	04	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d	132	84	ä	164	A4	ñ	196	C4	—	228	E4	Σ
5	05	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	e	133	85	à	165	A5	Ñ	197	C5	†	229	E5	σ
6	06	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f	134	86	å	166	A6	ª	198	C6	‡	230	E6	μ
7	07	BEL	39	27	'	71	47	G	103	67	g	135	87	ç	167	A7	º	199	C7	‖	231	E7	τ
8	08	BS	40	28	(	72	48	H	104	68	h	136	88	ê	168	A8	¿	200	C8	℥	232	E8	Φ
9	09	HT	41	29	)	73	49	I	105	69	i	137	89	ë	169	A9	⌂	201	C9	℥	233	E9	Θ
10	0A	LF	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j	138	8A	è	170	AA	↵	202	CA	⌚	234	EA	Ω
11	0B	VT	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k	139	8B	ï	171	AB	½	203	CB	⌘	235	EB	δ
12	0C	FF	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l	140	8C	î	172	AC	¼	204	CC	⌘	236	EC	∞
13	0D	CR	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m	141	8D	ì	173	AD	¡	205	CD	=	237	ED	φ
14	0E	SO	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n	142	8E	Ë	174	AE	«	206	CE	‡	238	EE	ε
15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o	143	8F	Ä	175	AF	»	207	CF	±	239	EF	∩
16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	p	144	90	É	176	B0	⌘	208	D0	⌚	240	F0	≡
17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q	145	91	æ	177	B1	⌘	209	D1	⌘	241	F1	±
18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r	146	92	Æ	178	B2	⌘	210	D2	⌘	242	F2	≥
19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	s	147	93	ô	179	B3		211	D3	℥	243	F3	≤
20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t	148	94	ö	180	B4	†	212	D4	℥	244	F4	┌
21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u	149	95	ò	181	B5	‡	213	D5	℥	245	F5	└
22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v	150	96	û	182	B6	‡	214	D6	℥	246	F6	÷
23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w	151	97	ù	183	B7	⌘	215	D7	‡	247	F7	≈
24	18	CAN	56	38	8	88	58	X	120	78	x	152	98	ÿ	184	B8	‡	216	D8	‡	248	F8	°
25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	y	153	99	Ö	185	B9	‡	217	D9	┘	249	F9	•
26	1A	SUB	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z	154	9A	Ü	186	BA	⌘	218	DA	℥	250	FA	·
27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{	155	9B	ç	187	BB	⌘	219	DB	■	251	FB	√
28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	\	124	7C		156	9C	£	188	BC	⌘	220	DC	■	252	FC	n
29	1D	GS	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}	157	9D	¥	189	BD	⌘	221	DD	■	253	FD	²
30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~	158	9E	₧	190	BE	‡	222	DE	■	254	FE	■
31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL	159	9F	ƒ	191	BF	γ	223	DF	■	255	FF	Espacio

EJEMPLO

Texto ASCII

hola

Hex (bytes)

68 6F 6C 61

Binario (bytes)

01101000 01101111 01101100 01100001

Unicode

- Es una **norma de codificación universal de caracteres**, utilizado hoy por hoy en la mayoría de los sistemas operativos y plataformas.
- Utiliza **16 bits**, lo que permite codificar todos los caracteres de cualquier lenguaje, hasta 65 536.
- El objetivo de Unicode es representar cada elemento usado en la escritura de cualquier idioma del planeta.
- A diferencia del ASCII, el código Unicode permite que un software o página web específica se oriente a múltiples plataformas, idiomas o países sin necesidad de definir nuevas tablas ni hacer rediseños. Es decir, **proporciona un número único para cada carácter, sin importar la plataforma** (hardware), el programa (software) o el idioma.

Unicode

<https://unicode.org/charts/>

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
0000	◊	□		□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
0020		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
0040	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
0060	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
0080	€	□	,	f	„	...	†	‡	^	%	Š	◊	Œ	□	Ž	□	□	‘	’	“	”	•	—	~	™	š	›	œ	□	ž	Ÿ	
00A0		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬		®	¯	°	±	²	³	´	µ	¶	·	,	¹	º	»	¼	½	¾	¿
00C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
00E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
0100	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Ĉ	ĉ	Č	č	Ď	ď	Đ	đ	Ē	ē	Ĕ	ĕ	Ė	ė	È	è	Ė	ę	Ě	ě	Ĝ	ĝ	Ğ	ğ
0120	Ġ	ġ	Ģ	ģ	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	Ĩ	ĩ	Ī	ī	Ĭ	ĭ	Į	į	İ	ı	Ĳ	ĳ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	κ	Ĺ	ĺ	Ł	ł	Ł	ł	Ł
0140	Ł	ł	Ń	ń	Ņ	ņ	Ň	ň	Ŋ	ŋ	Ō	ō	Ŏ	ö	Ų	ų	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ź	ź	Ż	ż	Ż	ż	Ż	ż	Ż	ż	Ż	ż
0160	Š	š	Ţ	ţ	Ť	ť	Ŧ	ŧ	Ũ	ũ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů	Ű	ű	Ų	ų	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ź	ź	Ż	ż	Ż	ż	Ż	ż
0180	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ
01A0	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ
01C0	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ	Ɔ	ɔ
01E0	Ā	ā	Æ	æ	G	g	Ğ	ğ	Ķ	ķ	Q																					
0200	Ä	ä	Â	â	È	è	Ê	ê	Ï	ï	Î																					
0220	Ŋ	ŋ	8	8	Z	z	À	à	Ẹ	ẹ	Õ																					
0240	Ƶ	ƶ	ƶ	ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ
0260	Ƶ	ƶ	ƶ	ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ
0280	R	Ƶ	ƶ	ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ	Ƶ

EJEMPLO

Texto en español (Entrada)

hola

Unicode (Salida)

\u0068\u006f\u006c\u0061

EBCDIC (Extended BCD Interchange Code)

- En este sistema de codificación usado por la empresa IBM para sus ordenadores de la serie IBM PC (miniordenadores y mainframes), cada carácter tiene **8 bits**.
- Podremos representar hasta $2^8 - 256$ caracteres
- Será posible almacenar letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, caracteres de control para dispositivos de E/S y para comunicaciones.

```
VIEW      T$BASEPR.BASEPRP0.OUTDEV.XMITIP.JCL($DFAL)
Command ==> 
000035
000036 Table ebcdic (code page 1147)
000037 =====
000038
000039      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000040      +-----+
000041 4 !      â ä @ á ã å \ ñ ° . < ( + !
000042 5 ! & { ê ë } í î ï ð ñ $ % * ) ; ^
000043 6 ! - / Â Ã Ä Å Æ Ç Ñ ù , % ¯ > ?
000044 7 ! ø É Ê Ë È Í Î Ï Ì μ : f à ¯ = "
000045 8 ! Ø a b c d e f g h i « » ð ý þ ±
000046 9 ! [ j k l m n o p q r æ ø æ , Æ €
000047 A ! ` " s t u v w x y z i ï ð Ý Þ ®
000048 B ! ¢ # ¥ · © ] ¶ ¼ ½ ¾ ¬ | ~ ' x
000049 C ! é A B C D E F G H I - ô õ ò ó ï
000050 D ! è J K L M N O P Q R ¹ û ü ¡ ú
000051 E ! ç ÷ S T U V W X Y Z ² ô õ ò ó ï
000052 F ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ³ Û Ü Ù Ú
000053
```

EBCDIC

EJEMPLO

2nd hex digit		EBCDIC character codes																1st hex digit	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		
0	NUL	DLE	DS		SP	&	-											0	
1	SOH	DC1	SOS				/			a	j			A	J			1	
2	STX	DC2	FS	SYN						b	k	s		B	K	S		2	
3	ETX	TM								c	l	t		C	L	T		3	
4	PF	RES	BYP	PN						d	m	u		D	M	U		4	
5	HT	NL	LF	RS						e	n	v		E	N	V		5	
6	LC	BS	ETB	UC						f	o	w		F	O	W		6	
7	DEL	IL	ESC	EOT						g	p	x		G	P	X		7	
8		CAN								h	q	y		H	Q	Y		8	
9		EM								i	r	z		I	R	Z		9	
A	SMM	CC	SM		C CENT	!		:											
B	VT	CU1	CU2	CU3		\$	.	#											
C	FF	IFS		DC4	<	*	%	@											
D	CR	IGS	ENQ	NAK	(	)	_	'											
E	SO	IRS	ACK		+	:	>	=											
F	SI	IUS	BEL	SUB		-	?	"											

Data to convert

Result

hola

88 96 93 81

10001000 10010110 10010011 10000001

Cada carácter de la codificación EBCDIC ocupa 8 bits (1 byte), divididos en dos mitades de 4 bits llamadas *nibble*.

Los 4 bits más significativos representan la categoría del carácter, mientras que los cuatro bits menos significativos identifican el carácter específico.

A practicar!



Ejercicio 16. Consultando las tablas de los códigos ASCII y EBCDIC, traduce el nombre del módulo que estás cursando. Exprésalo en decimal, hexadecimal y binario (teniendo en cuenta que cada carácter es un byte).

Ejemplo: “FH 22/23 - CFGS ASIR”

Escribe los ejercicios en papel y lápiz o bolígrafo y entrégalo cuando termines.